ETAPA A · ENTENDER · SPRINT 2 DE 17

Sprint 2 · Las matemáticas y la estadística detrás

¿en qué se apoyan los modelos y cuándo no debemos fiarnos de un dato?

FECHAS
jue 22/10 – vie 23/10 (el Sprint 3 empieza el lunes 26/10 a las 8:30)

HORAS
12 h en total: **5 h de teoría (T) · 4 h de práctica (P) · 3 h de PBL** (con el planning y la review)

MÓDULO
M1a (UD 1a.4, 1a.5 y 1a.6)

BLOQUE
A · Sin Python: papel, calculadora, Desmos/GeoGebra y (si queréis) una hoja de cálculo

EVALUACIÓN
Test corto de M1a (conceptos, matemáticas y estadística), dictamen del reto y hojas de ejercicios

Qué aprenderás

1. Operar con **vectores y matrices** y entender qué hace un modelo cuando "multiplica" datos por pesos.
2. Interpretar una **derivada**, un **gradiente** y el **descenso del gradiente** como la forma en que un modelo mejora poco a poco.
3. Resumir datos con **media, mediana, desviación típica y cuartiles**, y calcular **probabilidades**, incluida la **probabilidad condicionada** y el teorema de **Bayes**.
4. Detectar **muestras sesgadas**, la **confusión entre correlación y causalidad** y la **paradoja de Simpson**.
5. Conocer el **ecosistema de software** de IA (Python, Colab, librerías, GPU) y tener tus cuentas listas.

Requisitos previos

Sprint 1 terminado. Matemáticas de secundaria (fracciones, potencias, porcentajes). Una calculadora o el móvil.

Materiales del sprint

Material	Contenido	Tiempo	Cuándo
`alta_cuentas.md`	Alta en Colab y GitHub (checklist)	40 min	Práctica (jue 22/10, a primera hora, en clase)
`ejercicios_algebra_calculo.md`	12 ejercicios: vectores, matrices, derivadas, gradiente (papel y Desmos/GeoGebra)	1 h en clase + resto en el equipo	Práctica
`ejercicios_estadistica.md`	14 ejercicios: estadística, probabilidad, Bayes, muestreo, sesgo, Simpson	dentro de la teoría y en el equipo	Práctica
`estadisticas_enganosas.md`	9 casos de estadísticas engañosas	40-60 min	Práctica
`../../datos/informe_cliente.md` y `../../datos/informe_cliente.csv`	**Informe del cliente** y datos del reto (no se copian aquí: están en la carpeta `datos/` del repositorio)	reto	Reto

(Como no hay notebooks en este bloque, no hay enlaces a Colab: los materiales son `.md` para trabajar en papel o pantalla.)

Mínimo para el entregable de la hoja de ejercicios: al menos **8 de los 12** ejercicios de la hoja 1 (con los M7, M10 y M11 obligatorios) y **10 de los 14** de la hoja 2 (con E7, E8, E10 y E14 obligatorios). Escribid **cómo lo habéis hecho**, no solo el resultado.

RETO Reto PBL · «¿Nos fiamos de este informe?»

Qué os pide el cliente. La dirección de TurisData ha escrito un borrador de informe con **seis afirmaciones** sobre cancelaciones y lo va a presentar al consejo. Antes, os pide que lo reviséis como lo haría una persona auditora: *«Decidme si nos podemos fiar de cada frase; y si no, cómo debería decirse»*. Una de las afirmaciones (la 2) influye en una decisión importante: a qué canal de venta dar prioridad.

Qué vais a entregar: el dictamen de auditoría, la recomendación sobre el canal y la hoja de ejercicios del sprint (álgebra y cálculo y estadística, con el mínimo exigido).

Cuánto tiempo: unas 1 hora y 25 minutos de reto, entre el jueves 22/10 y el viernes 23/10. La cuenta de Colab y GitHub se da de alta **el jueves 22/10 a primera hora, en clase** (guía en `alta_cuentas.md`).

Núcleo y extra. Núcleo: auditar a fondo 4 de las 6 afirmaciones y redactar el dictamen. Extra: las otras 2 afirmaciones (en clase si sobra tiempo, o en casa) y la hoja 2 de estadística.

Ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes): Reto_Sprint_02.md · **Qué hacemos cada día:** Guía día a día